BLOK REPRODUKSI · RANGKUMAN

KUL 4

Patologi Janin dan Neonatus (IUGR, IUFD, Gemelli & Kembar Siam, Polihidramnion, Kelainan Janin, Inkompatibilitas Darah)

dr. Nurfianti Indriana, SpOG

Disusun dari PPT KUL 4 "Patologi Neonatus" (dr. Nurfianti Indriana, SpOG, folder kating 2025) lalu dilengkapi dari Williams Obstetrics 26th ed., ACOG Practice Bulletin 227 (FGR, 2021), SMFM Consult Series 52 (FGR, 2020), ISUOG Practice Guidelines (FGR 2020, TTTS 2016), ACOG PB 192 (RhD alloimmunization) dan WHO ANC 2016. Gambar dari slide dosen dan Wikimedia Commons (lisensi bebas).

istilah = kata sulit, artinya ada di kotak **Kamus kecil** atau langsung di kalimatnya · Penting Jebakan soal Update guideline Kamus kecil Contoh kasus

0. Peta Materi dan Dasar

0.1 Tujuan pembelajaran dan level SKDI

Semua topik KUL ini **level 2**: kamu harus bisa **mengenali dan mendiagnosis**, lalu **merujuk** ke dokter spesialis.

Topik	Level SKDI
Janin tumbuh lambat (IUGR/FGR)	2
Kematian janin dalam rahim (IUFD)	2
Gemelli (kehamilan kembar) dan kembar siam	2
Polihidramnion	2
Kelainan janin (kromosom dan struktural)	2
Inkompatibilitas darah (Rhesus)	2

0.2 Dasar: pertumbuhan janin, plasenta, dan air ketuban

0.2.1 Apa yang dibutuhkan janin untuk tumbuh

Janin tumbuh baik bila tiga "pemain" ini sehat:

1. **Ibu**: punya cukup nutrisi, oksigen, dan aliran darah ke rahim.
2. **Plasenta**: menempel baik, arteri spiralisnya sudah remodeling sehingga alirannya deras dan bertahanan rendah.
3. **Janin**: kromosom dan organnya normal, tidak terinfeksi.

Kalau salah satu terganggu → janin bisa **tumbuh lambat**, bahkan **mati di dalam rahim**.

> 📖 **Kamus kecil**
>
> **Remodeling arteri spiralis**: trofoblas menggantikan dinding otot arteri spiralis sehingga arteri menjadi lebar dan lemas, aliran darah ke plasenta deras dan tidak terpengaruh vasokonstriksi. Bila gagal (misalnya pada preeklamsia), aliran ke plasenta sedikit (dibahas di KUL 5).

0.2.2 Air ketuban (cairan amnion)

- **Fungsi**: bantalan pelindung janin, ruang gerak janin, membantu perkembangan paru dan saluran cerna, mencegah tali pusat terjepit.
- **Sumber utama** setelah 20 minggu: **urin janin**. **Pembuangan** utama: **ditelan janin** lalu diserap usus.
- Jadi rumusnya: **janin tidak bisa menelan** (atresia esofagus, anensefalus) → air ketuban **menumpuk (polihidramnion)**; **janin tidak bisa berkemih** (agenesis ginjal, obstruksi uretra) → air ketuban **sedikit (oligohidramnion)**.

- Volume normal kira-kira **500–1.000 mL** di trimester 3 (puncak ± 800–1.000 mL di 34–36 minggu).

> 📖 **Kamus kecil**
>
> **AFI (amniotic fluid index)**: jumlah kedalaman kantong air ketuban terdalam di 4 kuadran rahim yang diukur USG (cm). **SDP (single deepest pocket)**: kedalaman satu kantong air ketuban terdalam (cm). Nilai normal dibahas di 4.4 dan KUL 6.

1. Janin Tumbuh Lambat (IUGR / FGR)

1.1 Definisi

IUGR (*intrauterine growth restriction*), sekarang disebut **FGR** (*fetal growth restriction*) atau **pertumbuhan janin terhambat (PJT)**, adalah **berat badan janin (taksiran) kurang dari persentil 10** dari berat yang seharusnya dicapai pada usia kehamilan tertentu.

📖 **Kamus kecil**

Persentil 10: dari 100 janin normal dengan usia kehamilan yang sama, janin ini lebih kecil dari 90 janin lainnya. **TBJ/EFW (taksiran berat janin/estimated fetal weight)**: berat janin yang dihitung dari ukuran USG (lingkar kepala, lingkar perut, panjang femur).

⚠️ **Jebakan soal**

SGA (small for gestational age) dan **FGR** sering dipakai bergantian, padahal berbeda. SGA hanya artinya **kecil** (< persentil 10), bisa karena memang **bawaan keluarga kecil tapi sehat**. FGR artinya janin **gagal mencapai potensi tumbuhnya** karena ada penyakit (plasenta, ibu, janin). Doppler yang abnormal membantu membedakan FGR dari SGA konstitusional.

Gestational age (weeks)	Estimated fetal weight (g)				
	P^{5}	P^{10}	P^{50}	P^{90}	P^{95}
14	72	76	89	106	111
15	91	95	112	133	139
16	113	119	140	165	173
17	140	147	173	203	213
18	173	181	212	249	261
19	211	220	258	303	317
20	255	267	313	366	383
21	307	321	375	439	459
22	366	382	447	523	547
23	433	452	529	618	646
24	508	531	621	726	758
25	593	619	724	846	884
26	685	716	837	979	1023
27	787	822	962	1125	1176
28	896	937	1096	1284	1342
29	1012	1059	1241	1454	1521
30	1135	1188	1394	1635	1711
31	1264	1323	1554	1826	1912
32	1396	1462	1720	2025	2121
33	1530	1603	1890	2229	2336
34	1664	1745	2062	2437	2555
35	1796	1884	2232	2645	2775
36	1924	2020	2399	2849	2992
37	2045	2149	2559	3048	3203
38	2157	2269	2710	3237	3405

P: percentile.

Tabel taksiran berat janin menurut usia kehamilan (persentil 3, 10, 50, 90, 97) dari slide. Contoh: pada 32 minggu, persentil 10 kira-kira 1.600 gram; janin dengan TBJ 1.400 gram berarti FGR. *Sumber: PPT KUL 4 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG)*

1.2 Klasifikasi

1.2.1 IUGR simetris

- **Seluruh bagian tubuh proporsional**, tetapi **secara keseluruhan kecil** (kepala, perut, dan tulang sama-sama kecil).
- Terjadi **sejak awal kehamilan** (trimester 1–awal 2), saat sel janin sedang memperbanyak jumlah (fase **hiperplasia**). Jumlah selnya sedikit.
- Penyebab tersering: **faktor janin** (kelainan kromosom, infeksi kongenital TORCH, obat/alkohol).
- Prognosis lebih buruk (sering ada kelainan perkembangan).

1.2.2 IUGR asimetris

- **Ukuran kepala normal**, tetapi **bagian tubuh lain (terutama perut) lebih kecil** dari seharusnya.
- Terjadi **lebih lambat** (trimester 3), saat sel janin sedang membesar (fase **hipertrofi**).
- Penyebab tersering: **insufisiensi plasenta** (hipertensi, preeklamsia).
- Mekanismenya: ***brain sparing effect***. Janin yang kekurangan oksigen **mengalihkan darah ke otak, jantung, dan adrenal**, mengorbankan hati, usus, ginjal, dan kulit. Hati kecil (cadangan glikogen sedikit) → **lingkar perut kecil**, sedangkan kepala tetap normal.

> 📖 **Kamus kecil**
>
> **Hiperplasia**: bertambahnya jumlah sel. **Hipertrofi**: bertambahnya ukuran sel. **Brain sparing**: redistribusi aliran darah janin ke organ vital saat hipoksia; terlihat di Doppler sebagai **resistensi arteri serebri media yang turun**.

1.2.3 FGR awal dan lambat (klasifikasi sekarang)

> 🆕 **Update guideline**
>
> Konsensus Delphi (Gordijn 2016) yang dipakai ISUOG 2020: **FGR awal (early-onset) < 32 minggu** dan **FGR lambat (late-onset) ≥ 32 minggu**. FGR awal biasanya berat, berkaitan dengan preeklamsia dan Doppler arteri umbilikalis abnormal. FGR lambat lebih ringan tetapi sering terlewat; tandanya lingkar perut/TBJ < persentil 3, atau penurunan persentil pertumbuhan, dan Doppler serebral yang abnormal.

1.3 Etiologi

Slide membagi penyebab menjadi tiga kelompok besar:

1.3.1 Faktor ibu (maternal)

1. **Gangguan vaskular (25–30%)**: **hipertensi**, **diabetes melitus** (dengan vaskulopati), **penyakit ginjal**. Pembuluh darah ibu yang rusak membuat aliran ke plasenta berkurang.

2. **Gangguan hiperkoagulasi**: **trombofilia**, **sindrom antifosfolipid** → sumbatan mikro di pembuluh plasenta (infark).
3. **Hipoksia persisten**: **penyakit paru**, **penyakit jantung** (terutama sianotik), **anemia berat** → oksigen yang dibawa darah ibu sedikit.
4. **Malnutrisi dan toksin**: **alkohol**, **rokok** (nikotin vasokonstriksi, CO mengikat Hb), **obat-obatan** (antikonvulsan, warfarin).
5. **Malformasi uterus atau massa** (mioma) → ruang dan tempat implantasi terbatas.

1.3.2 Faktor plasenta

1. **Invasi trofoblas abnormal** (remodeling arteri spiralis gagal).
2. **Infark plasenta** (daerah plasenta yang mati karena sumbatan).
3. **Plasenta previa**.
4. **Plasenta sirkumvalata** (tepi plasenta terlipat sehingga permukaan efektifnya kecil).
5. **Anomali vaskular umbilikal-plasenta**, **insersi tali pusat velamentosa**, **arteri umbilikalis tunggal**.

1.3.3 Faktor janin

1. **Genetik (20%)**: **kelainan kromosom** (trisomi 13, 18, 21, triploidi, Turner) dan **kelainan kongenital** (jantung, ginjal).
2. **Infeksi intrauterin**: **CMV** (tersering), **malaria**, **parvovirus**, **rubela**, **toksoplasmosis**, **virus herpes**, **HIV**, sifilis.
3. **Kehamilan ganda (5%)**: berbagi tempat dan nutrisi.

1.4 Diagnosis

1.4.1 Skrining klinis

- **Tinggi fundus uteri (TFU) lebih kecil** dari usia kehamilan: setelah 20 minggu, TFU (cm) ≈ usia kehamilan (minggu). **Selisih > 3 cm** lebih kecil → curiga FGR, rujuk USG.
- Pertambahan berat badan ibu kurang, gerakan janin berkurang.

1.4.2 USG

1. **Pastikan usia kehamilan benar** (dari USG trimester 1/HPHT yang pasti). Salah tanggal adalah penyebab "IUGR palsu" tersering.
2. **Biometri**: BPD, HC, **AC (lingkar perut, paling sensitif)**, FL → **TBJ < persentil 10** atau **AC < persentil 10**.
3. **Rasio HC/AC** naik pada IUGR asimetris.
4. **Volume air ketuban**: **oligohidramnion** sering menyertai (aliran ke ginjal janin berkurang → urin sedikit).
5. **Doppler**:
    - **Arteri umbilikalis**: resistensi naik → **aliran diastolik berkurang, hilang (AEDF), atau terbalik (REDF)**. Makin berat makin bahaya.
    - **Arteri serebri media (MCA)**: resistensi turun (brain sparing).
    - **Duktus venosus**: gelombang abnormal = tanda janin hampir dekompensasi.

📖 **Kamus kecil**

AEDF/REDF (absent/reversed end-diastolic flow): pada akhir fase diastolik jantung janin, darah di arteri umbilikalis tidak mengalir (absent) atau malah berbalik arah (reversed). Artinya tahanan plasenta sangat tinggi; risiko kematian janin tinggi.

1.4.3 Pemantauan kesejahteraan janin

- **NST/CTG**, **profil biofisik** (dibahas di KUL 6 dan 8), Doppler serial.

1.5 Tatalaksana

- **Cari dan atasi penyebab**: kontrol hipertensi/diabetes, hentikan rokok/alkohol, perbaiki nutrisi dan anemia, istirahat miring kiri.
- **Pantau** dengan Doppler dan USG tiap 1–2 minggu.
- **Kortikosteroid** pematangan paru bila kemungkinan lahir < 34 minggu, dan **$MgSO_4$ neuroproteksi** bila < 32 minggu.
- **Waktu persalinan** (ACOG PB 227 / SMFM):

Temuan	Saran usia persalinan
FGR dengan Doppler arteri umbilikalis normal, TBJ persentil 3–10	38–39 minggu
FGR TBJ < persentil 3	37 minggu
Doppler umbilikalis diastolik berkurang	37 minggu
AEDF (diastolik hilang)	33–34 minggu
REDF (diastolik terbalik)	30–32 minggu

- Cara persalinan sesuai indikasi obstetri; janin FGR lebih rentan hipoksia saat persalinan → pantau ketat, **SC** bila Doppler sangat abnormal.

🆕 **Update guideline**

Aspirin dosis rendah (WHO, ACOG: 81–150 mg/hari, dimulai 12–16 minggu, idealnya sebelum 16 minggu) pada ibu risiko tinggi preeklamsia juga **menurunkan risiko FGR**. Sildenafil dan heparin rutin **tidak** direkomendasikan untuk mengobati FGR.

1.6 Komplikasi

- Janin: **IUFD**, hipoksia, asidosis, **aspirasi mekonium**.
- Neonatus: **hipoglikemia** (cadangan glikogen sedikit), **hipotermia** (lemak sedikit), **polisitemia** (respons terhadap hipoksia kronik), hipokalsemia, NEC.

- Jangka panjang: gangguan perkembangan saraf, dan menurut **hipotesis Barker** risiko hipertensi, diabetes tipe 2, dan penyakit jantung saat dewasa.

2. Kematian Janin dalam Rahim (IUFD)

2.1 Definisi

IUFD (*intrauterine fetal death*) adalah **kematian janin di dalam rahim**. Menurut WHO dihitung untuk kematian janin pada **usia kehamilan ≥ 20 minggu** atau berat **≥ 500 gram** (di bawah itu termasuk abortus); untuk perbandingan internasional WHO memakai ≥ 28 minggu (*stillbirth*).

2.2 Etiologi (tabel slide)

Penyebab	Contoh	%
Komplikasi kehamilan	Solusio plasenta, kehamilan ganda, KPD 20–24 minggu	**29**
Abnormal plasenta	Insufisiensi uteroplasenta, kelainan vaskular maternal	**24**
Kelainan janin	Kelainan mayor, abnormal genetik	14
Infeksi	(sifilis, CMV, parvovirus, listeria, malaria, korioamnionitis)	13
Abnormal tali pusat	Prolaps tali pusat, striktur, trombosis	10
Gangguan hipertensi	Preeklamsia, hipertensi kronik	9
Komplikasi medis	Diabetes, sindrom antifosfolipid	8
Lain-lain/tidak diketahui	–	24

2.3 Faktor risiko (perkiraan IUFD per 1.000 kelahiran, slide)

Faktor risiko	IUFD per 1.000
Kehamilan risiko rendah (pembanding)	4–5,5
Hipertensi kronik / hipertensi dalam kehamilan berat	sampai 24
Diabetes dengan diet / dengan insulin	6–10 / 6–35
SLE	**40–150**
Penyakit ginjal	**15–200**
Penyakit tiroid	12–20
Trombofilia	18–40
Kolestasis kehamilan	12–30

Faktor risiko	IUFD per 1.000
Merokok > 10 batang/hari	10–15
Obesitas IMT 25–29,9 / > 30	12–15 / 13–18
Riwayat IUGR / riwayat IUFD	12–30 / 9–20
Gemelli / triplet	12 / 34
Usia ibu 35–39 / > 40 tahun	11–14 / 11–21

📖 **Kamus kecil**

SLE (systemic lupus erythematosus): penyakit autoimun yang bisa merusak ginjal, pembuluh darah, dan plasenta; sering disertai antibodi antifosfolipid. **Kolestasis kehamilan**: aliran empedu terhambat di hati ibu (gatal hebat di telapak tangan/kaki, asam empedu tinggi) di trimester 3; asam empedu yang tinggi bisa menyebabkan janin mati mendadak.

2.4 Diagnosis

2.4.1 Anamnesis

- Riwayat **kontraksi**, **keluar cairan**, **perdarahan**.
- **Gerakan janin menurun** atau hilang (keluhan tersering).
- Riwayat **trauma**.
- Riwayat **penyakit dan obat-obatan** (hipertensi, diabetes, SLE).
- Tanda lain: payudara kembali kecil, perut tidak bertambah besar.

2.4.2 Pemeriksaan fisik

- **Tidak didapatkan denyut jantung janin** (Doppler/Laennec).
- **TFU sesuai atau lebih kecil** dari usia kehamilan.

2.4.3 Pemeriksaan penunjang

- **USG = konfirmasi**: tidak ada gerak jantung janin.
- Tanda USG janin sudah lama mati: **Spalding sign** (tulang tengkorak saling tumpang tindih karena otak mencair), **Robert sign** (gas di pembuluh darah janin), **halo sign** (edema kulit kepala).
- Laboratorium untuk mencari penyebab dan menilai risiko: darah lengkap, **fibrinogen/faktor pembekuan** (janin mati > 4 minggu → risiko DIC), gula darah/HbA1c, TORCH, sifilis, Kleihauer-Betke (perdarahan janin ke ibu), antibodi antifosfolipid, asam empedu.

📖 **Kamus kecil**

Maserasi: perubahan jaringan janin yang mati di dalam rahim karena "terendam" air ketuban steril: kulit melepuh dan mengelupas (derajat 1 kurang dari 24 jam sampai derajat 3 lebih dari 1 minggu, kepala lembek, sendi longgar).

2.5 Tatalaksana

- **Ekspektatif**: menunggu persalinan spontan (80–90% terjadi dalam 2 minggu). Tidak dianjurkan lama karena risiko DIC, infeksi, dan beban psikis ibu.
- **Aktif → induksi persalinan**: dengan misoprostol (dosis disesuaikan usia kehamilan) atau oksitosin, kateter Foley. **SC hanya atas indikasi ibu** (misalnya plasenta previa totalis, riwayat SC berulang, letak lintang), karena janin sudah meninggal.
- Pemeriksaan **otopsi/plasenta** dan konseling duka; cegah pada kehamilan berikutnya (kontrol penyakit dasar, aspirin bila indikasi).

3. Gemelli (Kehamilan Kembar) dan Kembar Siam

3.1 Definisi

Gemelli adalah kehamilan dengan **2 janin atau lebih** (kembar dua, tiga, dan seterusnya).

3.2 Klasifikasi menurut asal sel telur (zigositas)

Ciri	Monozigot (kembar identik)	Dizigot (kembar fraternal)
Asal	**1 ovum** dibuahi 1 sperma lalu **membelah**	**2 ovum** dibuahi 2 sperma berbeda
Jenis kelamin	**Selalu sama**	Bisa sama atau berbeda
Plasenta/korion/amnion	**Plasenta 1 atau 2, korion 1 atau 2, amnion 1 atau 2** (tergantung kapan membelah)	Selalu **plasenta 2, korion 2, amnion 2** (bisa menyatu tetapi tetap dua)
Frekuensi	Relatif tetap (± 4 per 1.000)	Dipengaruhi **keturunan ibu, ras, usia, paritas, obat penyubur/IVF**

3.3 Monozigot: waktu pembelahan menentukan jenis plasenta

Waktu pembelahan setelah fertilisasi	Jenis	Ciri
0–3 hari (sebelum morula)	**Dikorionik diamniotik (DCDA)**	2 plasenta (bisa menyatu), 2 korion, 2 amnion. Paling aman
4–8 hari (blastokista)	**Monokorionik diamniotik (MCDA)**	1 plasenta, 1 korion, 2 amnion. **Tersering pada monozigot (± 70%)**, risiko **TTTS**
8–12 hari	**Monokorionik monoamniotik (MCMA)**	1 plasenta, 1 korion, 1 amnion. Risiko **lilitan tali pusat**
> 13 hari	**Kembar siam** (*conjoined*)	Pembelahan tidak sempurna, tubuh menyatu

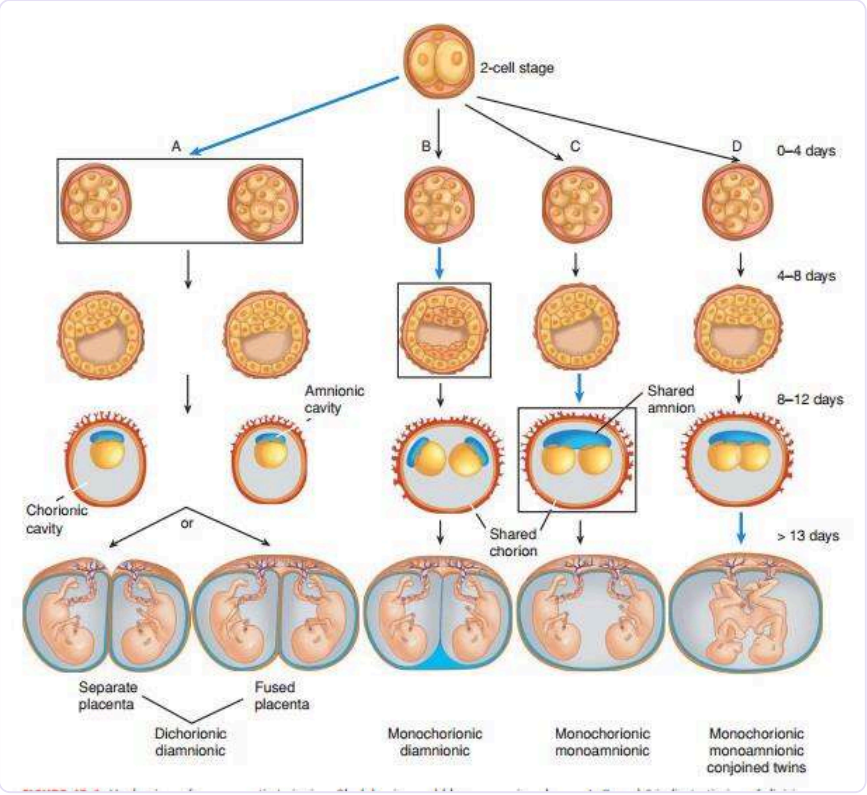
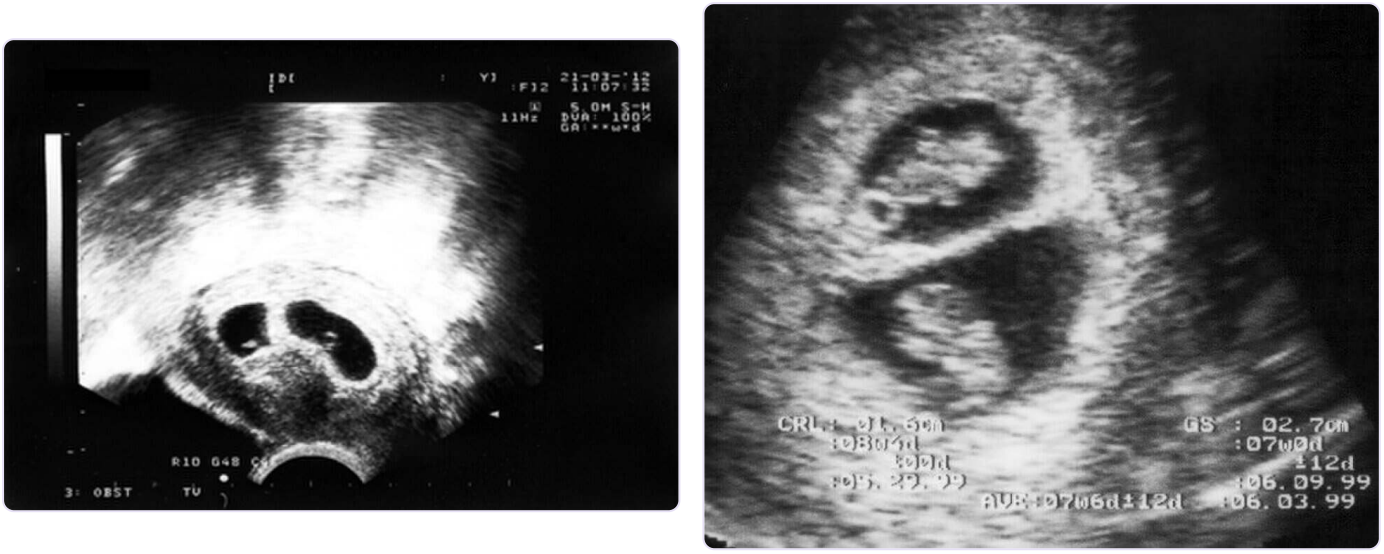


Diagram pembelahan kembar monozigot menurut waktu: makin lambat pembelahan, makin banyak struktur yang dipakai bersama (dikorionik-diamniotik → monokorionik-diamniotik → monokorionik-monoamniotik → kembar siam). *Sumber: PPT KUL 4 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG)*



USG kehamilan kembar awal. Kiri: dua kantong gestasi terpisah (dikorionik-diamniotik). Kanan: sekat tebal dengan tanda lambda/twin peak (jaringan korion yang masuk di antara dua kantong) yang menandakan dikorionik; pada monokorionik sekatnya tipis dan membentuk huruf T. *Sumber: Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0)*

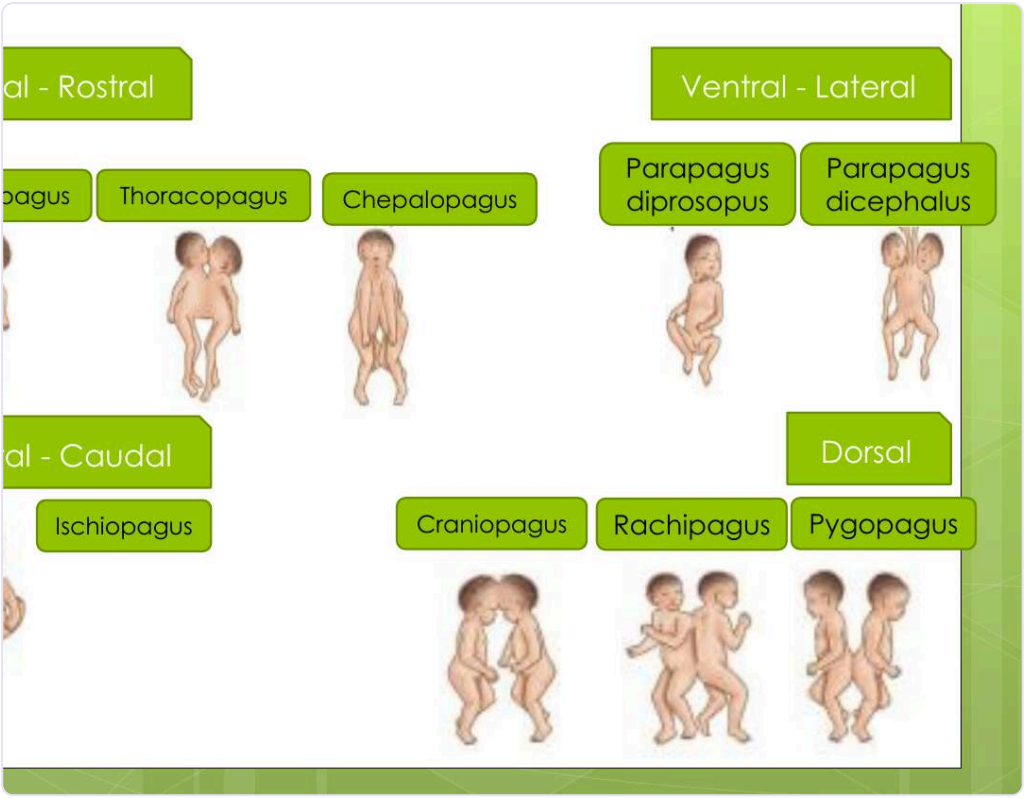
📖 **Kamus kecil**

Korion: selaput janin bagian luar yang ikut membentuk plasenta. **Amnion**: selaput janin bagian dalam yang membungkus air ketuban. **Korionisitas**: jumlah korion; dinilai dengan USG trimester 1 (tanda **lambda/twin peak** = dikorionik, tanda **T** = monokorionik, dibahas di KUL 6).

3.4 Kembar siam (conjoined twins)

Diberi nama menurut **bagian tubuh yang menyatu** + akhiran **–pagus** (artinya "terikat/menyatu"). Slide mengelompokkan berdasarkan arah penyatuan:

Arah	Jenis	Bagian yang menyatu
Ventral–rostral	**Torakopagus**	Dada (sering berbagi jantung). **Tersering**
	Omfalopagus	Perut di daerah pusar (sering berbagi hati)
	Sefalopagus	Kepala, dada, dan perut bagian atas
Ventral–kaudal	**Iskiopagus**	Panggul bagian bawah
Ventral–lateral	**Parapagus** (diprosopus, disefalus)	Sisi tubuh; satu badan dengan dua wajah (diprosopus) atau dua kepala (disefalus)
Dorsal	**Kraniopagus**	Puncak kepala
	Rakipagus	Tulang belakang
	Pigopagus	Bokong/sakrum



Tipe kembar siam dari slide dosen, dikelompokkan berdasarkan arah penyatuan (ventral-rostral, ventral-kaudal, ventral-lateral, dorsal). *Sumber: PPT KUL 4 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG)*



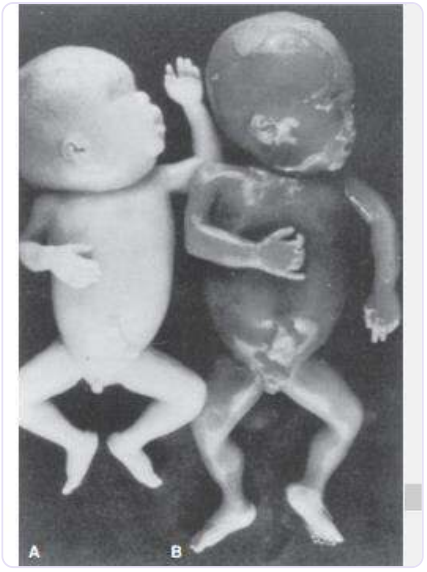
Kiri: kembar siam iskiopagus (menyatu di daerah panggul). Kanan: foto rontgen kembar siam yang menyatu di daerah dada (torakopagus), tampak tulang belakang dua tetapi rongga dada menyatu. *Sumber: Wikimedia Commons (CC BY 1.0); Wikimedia Commons (Public domain)*

3.5 Komplikasi khusus kehamilan kembar monokorionik

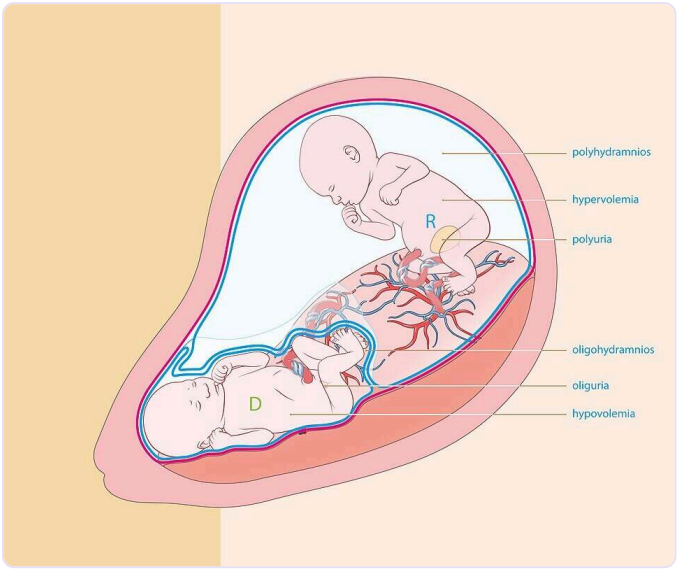
3.5.1 TTTS (twin-to-twin transfusion syndrome)

- **Definisi**: pada kembar **monokorionik**, ada **anastomosis** (sambungan) pembuluh darah di plasenta bersama yang **tidak seimbang**, sehingga darah mengalir dari satu janin (**donor**) ke janin lain (**resipien**).
- **Jenis anastomosis**: **arteri ke vena (AV)** → aliran **satu arah** (penyebab utama TTTS); **arteri ke arteri (AA)** dan **vena ke vena (VV)** → aliran **dua arah** (penyeimbang; AA bersifat protektif).
- **Janin donor**: kekurangan darah → **pucat, anemia, kecil (IUGR)**, sedikit berkemih → **oligohidramnion** (bisa sampai "**stuck twin**" terjepit selaput).
- **Janin resipien**: kelebihan darah → **pletorik (merah), polisitemia**, banyak berkemih → **polihidramnion**, bisa **gagal jantung dan hidrops**.
- Contoh di slide: donor 690 gram pucat dengan oligohidramnion, resipien 730 gram dengan hidramnion.
- **Klasifikasi Quintero** (stadium I–V): I = beda air ketuban (poli/oligo), II = kandung kemih donor tidak terlihat, III = Doppler kritis, IV = hidrops, V = salah satu janin mati.
- **Tatalaksana**: **fetoskopi laser** untuk menutup anastomosis (16–26 minggu, pilihan utama stadium II–IV), amnioreduksi (mengurangi air ketuban resipien).



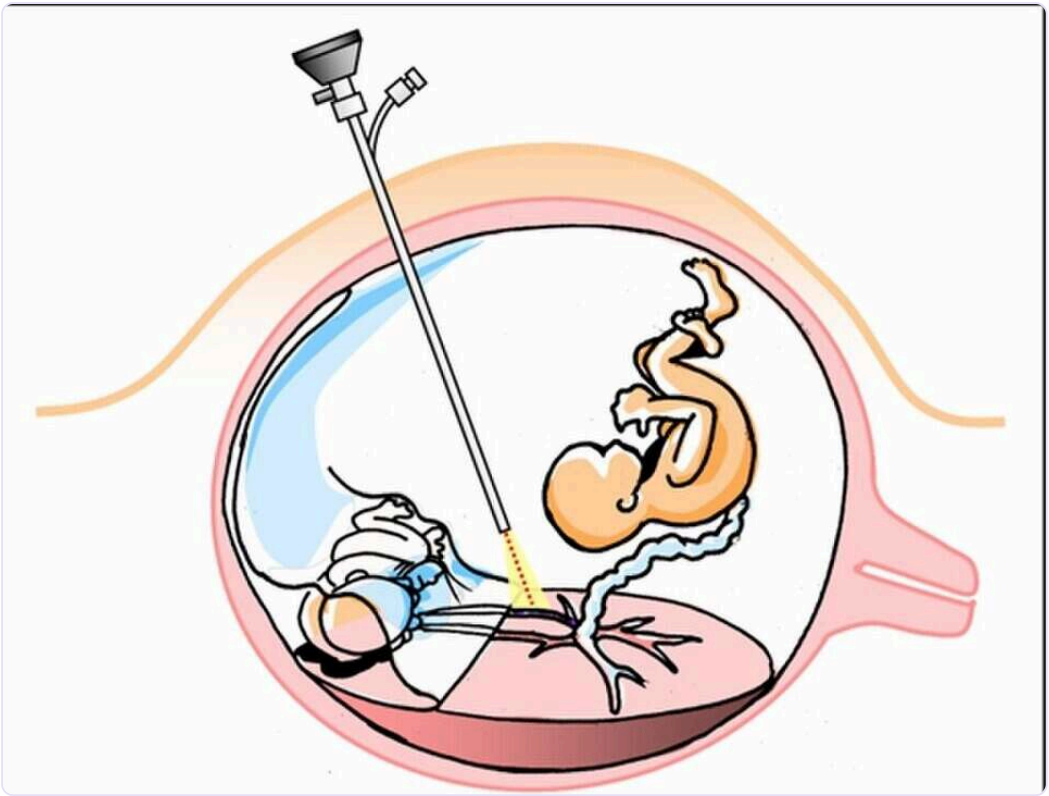


Kiri: skema anastomosis pembuluh darah pada plasenta monokorionik (AV, AA, VV). Kanan: TTTS, janin donor yang pucat dan kecil (A) dan janin resipien yang besar dan pletorik (B). *Sumber: PPT KUL 4 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG)*





Kiri: skema TTTS, janin resipien (atas) dengan polihidramnion, hipervolemia, dan banyak berkemih; janin donor (bawah) dengan oligohidramnion, oliguria, dan hipovolemia. Kanan: bayi kembar TTTS setelah lahir, resipien tampak merah (pletorik) dan donor tampak pucat dan lebih kecil. *Sumber: Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0); Wikimedia Commons (GFDL)*



Skema fetoskopi laser pada TTTS: teropong kecil dimasukkan ke kantong ketuban resipien, lalu sinar laser menutup anastomosis pembuluh darah di permukaan plasenta. *Sumber: Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0)*

3.5.2 TRAP (twin reversed arterial perfusion)

- **Definisi**: pada kembar monokorionik, satu janin **tidak punya jantung** (**akardiak**) dan hidup dari darah janin lainnya (**pump twin**/janin pompa).
- **Mekanisme (slide)**: ada **shunt arteri ke arteri yang besar** dan **vena ke vena yang kecil** di plasenta. Jantung janin donor (pump) **mengalahkan** tekanan janin resipien yang tidak punya jantung. Darah arteri (yang sudah "bekas" dan miskin oksigen) mengalir **terbalik** masuk lewat arteri umbilikalis janin akardiak dan **hanya memperfusi tubuh bagian bawah** → tubuh bagian atas (kepala, jantung, lengan) **tidak berkembang**.
- Janin pompa bekerja keras → **gagal jantung**, polihidramnion, risiko mati 50–75% bila tidak ditangani.
- **Tatalaksana**: oklusi tali pusat janin akardiak (radiofrequency ablation).





TRAP: kiri skema aliran darah terbalik dari janin pompa ke janin akardiak lewat anastomosis arteri-arteri (AA); kanan janin akardiak (tubuh atas tidak terbentuk) di samping saudaranya. *Sumber: PPT KUL 4 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG)*

3.6 Komplikasi umum gemelli

- **Ibu**: hiperemesis, **anemia**, **preeklamsia**, **persalinan preterm** (penyebab utama kematian bayi kembar), polihidramnion, **solusio plasenta** setelah bayi pertama lahir, **HPP** (rahim terlalu teregang → atonia), malpresentasi.
- **Janin**: prematuritas, IUGR/pertumbuhan tidak seimbang (*discordant*, beda TBJ > 20–25%), kelainan kongenital, kematian satu janin, ***locked twins*** (dagu bayi pertama sungsang mengunci dagu bayi kedua kepala).

> 🆕 **Update guideline**
>
> NICE NG137 (2019) dan ISUOG: kembar **DCDA** tanpa komplikasi dilahirkan pada **37+0 minggu**, **MCDA** pada **36+0 minggu** (setelah kortikosteroid), **MCMA** dengan **SC pada 32+0–33+6 minggu**. Persalinan pervaginam boleh bila janin pertama presentasi kepala.

4. Polihidramnion (Hidramnion)

4.1 Definisi

Polihidramnion adalah keadaan **jumlah air ketuban lebih dari normal**, yaitu **> 2.000 cc** (definisi klasik slide). Secara USG: **AFI > 24 cm** (slide) atau **SDP ≥ 8 cm**.

4.2 Etiologi (tabel slide, ditambah penjelasan)

4.2.1 Faktor ibu

1. **Diabetes melitus** → gula darah ibu tinggi → gula darah janin tinggi → janin **banyak berkemih** (diuresis osmotik). **Penyebab tersering yang bisa diketahui**.
2. **Penyakit jantung** ibu.
3. **Preeklamsia**.
4. **Malnutrisi**.

4.2.2 Faktor janin

1. **Gemelli** (terutama TTTS pada resipien).
2. **Kelainan jantung janin** dan **hidrops fetalis** (gagal jantung → produksi cairan meningkat).
3. **Anensefalus** → pusat menelan di otak tidak terbentuk dan cairan bocor dari meningen terbuka.
4. **Hidrosefalus**.
5. Kelainan saluran cerna: **atresia esofagus, atresia duodenum** → janin **tidak bisa menelan/menyerap** air ketuban.

Sekitar **60% kasus tidak diketahui penyebabnya (idiopatik)**.

4.3 Klasifikasi derajat (berdasarkan SDP, slide KUL 6)

SDP	Interpretasi
2–8 cm	Normal
8–12 cm	Polihidramnion ringan
12–16 cm	Polihidramnion sedang
> 16 cm	Polihidramnion berat

4.4 Diagnosis

4.4.1 Anamnesis

- **Perut lebih besar** dari usia kehamilan dan cepat membesar.
- **Pendesakan organ** → **sesak**, **nyeri ulu hati**, bahkan **sianosis** (diafragma terdorong ke atas).
- **Nyeri perut**.
- **Edema** tungkai/vulva (vena terdesak).

4.4.2 Pemeriksaan

- **Denyut jantung janin sulit dievaluasi** dan bagian janin sulit diraba (janin "melayang", balotemen jelas).
- Perut tegang, mengkilap, ada undulasi.
- **USG – AFI** (slide): **oligohidramnion < 5 cm**, **normal 9–24 cm** (sumber lain 5–24), **polihidramnion > 24 cm**.

> 📖 **Kamus kecil**
> **Undulasi**: getaran gelombang cairan yang terasa di sisi perut saat sisi lainnya diketuk. **Balotemen**: janin terasa memantul saat didorong karena mengapung di cairan.



USG polihidramnion: kantong air ketuban yang sangat dalam (hitam) di sekitar janin. *Sumber: Wikimedia Commons (GFDL)*

4.5 Tatalaksana

1. **Observasi** pada derajat ringan, cari penyebab (gula darah/OGTT, USG anomali janin, TORCH).

2. **Simptomatis**: istirahat, posisi setengah duduk bila sesak.
3. **Pungsi (amniosentesis dekompresi/amnioreduksi)**: air ketuban dikeluarkan **500 cc/jam sampai keluhan berkurang**, dan dikeluarkan **perlahan** untuk mencegah solusio plasenta karena rahim mengecil mendadak.
4. Obat **indometasin** (mengurangi produksi urin janin) bisa dipakai < 32 minggu oleh spesialis.

4.6 Komplikasi

- **HPP** (rahim terlalu teregang → atonia).
- **Solusio plasenta** saat ketuban pecah (rahim mengecil mendadak).
- **Infeksi**.
- **Trauma janin**, **prolaps tali pusat**, **malpresentasi** (janin mudah berubah letak).
- **His/inpartu preterm** (rahim teregang memicu kontraksi).

5. Inkompatibilitas Darah (Rhesus)

5.1 Definisi

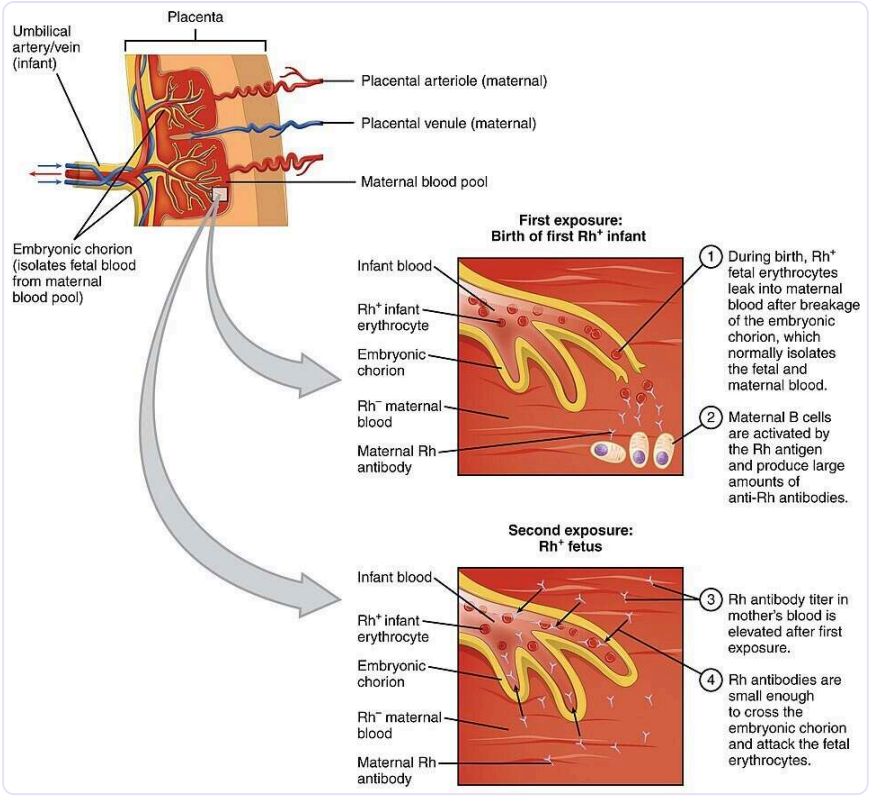
Inkompatibilitas rhesus adalah kelainan pada janin/bayi baru lahir akibat **perbedaan golongan darah rhesus antara ibu dan anak**: **janin Rhesus positif**, **ibu Rhesus negatif**.

Akibatnya: **bayi kuning dan anemia** karena sel darah merahnya dihancurkan antibodi dari ibu.

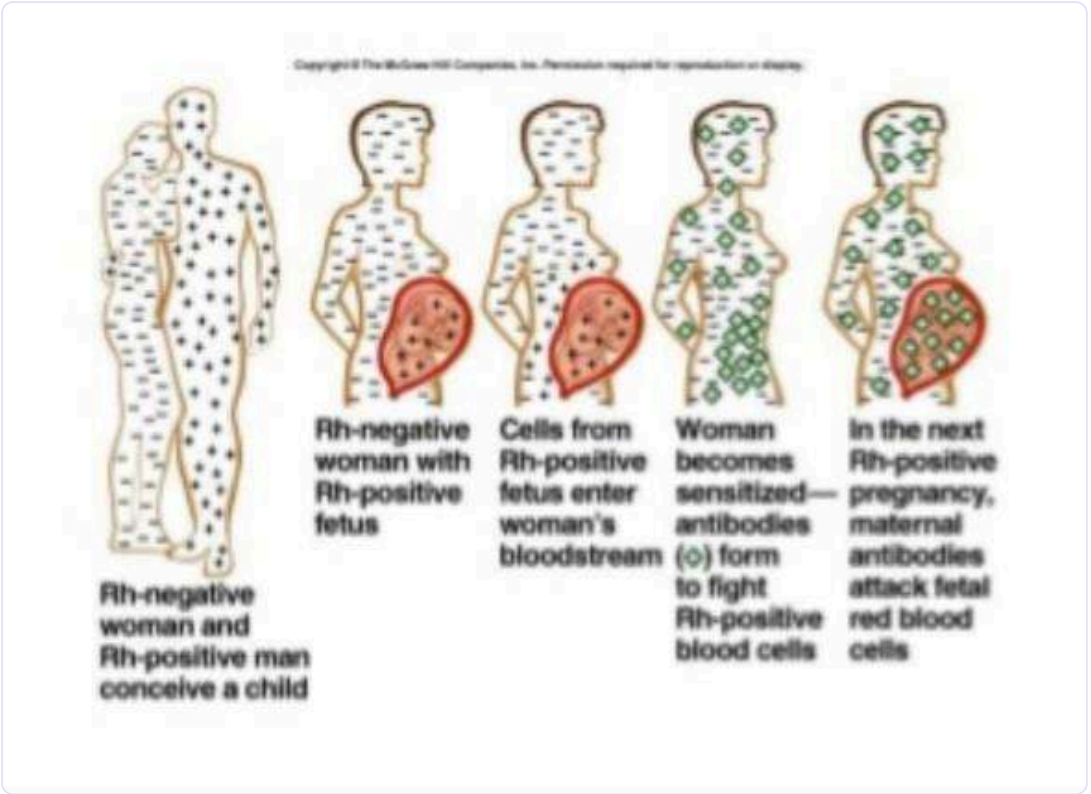
> 📖 **Kamus kecil**
>
> **Rhesus (Rh)**: antigen protein di permukaan sel darah merah, yang terpenting antigen **D**. Orang yang punya antigen D disebut **Rh positif**, yang tidak punya disebut **Rh negatif**. Di Indonesia Rh negatif jarang (< 1%), jauh lebih jarang dari orang Eropa (15%). **Aloimunisasi/sensitisasi**: tubuh ibu membentuk antibodi terhadap antigen darah janin.

5.2 Patofisiologi

1. **Kehamilan pertama**: sel darah merah janin Rh(+) **masuk ke sirkulasi ibu** Rh(−), terutama saat **persalinan**, abortus, KET, amniosentesis, trauma, atau perdarahan antepartum.
2. Ibu **membentuk antibodi** anti-D. Antibodi pertama adalah **IgM** (tidak bisa menembus plasenta), sehingga **anak pertama biasanya selamat**.
3. **Kehamilan berikutnya** dengan janin Rh(+): ibu sudah punya memori, cepat membentuk **IgG** anti-D yang **menembus plasenta** → menyerang sel darah merah janin → **hemolisis**.



Skema sensitisasi Rhesus (OpenStax): kehamilan pertama ibu Rh negatif terpapar sel darah janin Rh positif saat lahir; antibodi anti-D lalu menyerang janin Rh positif pada kehamilan kedua. *Sumber: Wikimedia Commons (CC BY 3.0)*

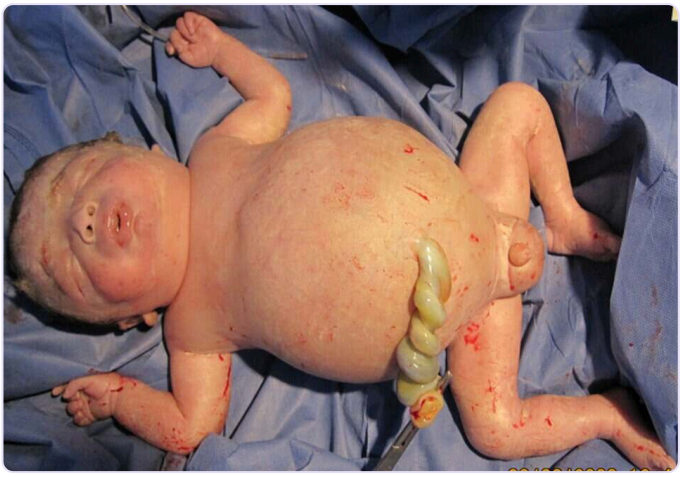


Urutan sensitisasi Rhesus dari slide: ibu Rh negatif hamil janin Rh positif → sel darah janin masuk ke darah ibu → ibu membentuk antibodi → pada kehamilan berikutnya antibodi menyerang sel darah merah janin Rh positif. *Sumber: PPT KUL 4 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG)*

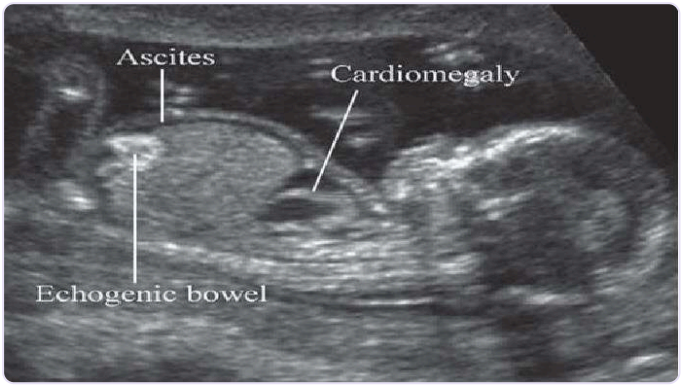
5.3 Komplikasi pada janin

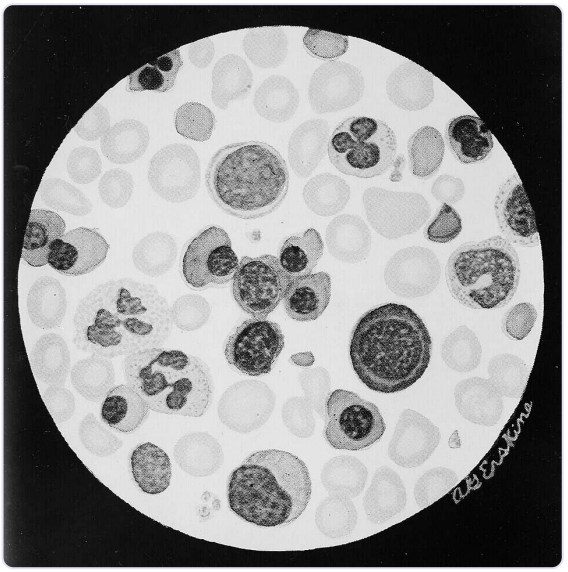
1. **Eritroblastosis fetalis**: sel darah merah janin hancur → **sumsum tulang** (dan hati, limpa) memproduksi sel darah merah muda (**eritroblas**) yang beredar di pembuluh darah.
2. Penghancuran sel darah merah di **hati dan limpa** → **organ membesar** (hepatosplenomegali).
3. **Hidrops fetalis**: fungsi hati terganggu → **albumin turun**, ditambah anemia berat → gagal jantung → **tubuh bayi bengkak** (edema kulit, asites, efusi pleura dan perikardium) dan **melepuh**.
4. Setelah lahir: **ikterus berat dalam 24 jam pertama** → bisa menjadi kernikterus.





Hidrops fetalis: bayi tampak sangat bengkak di seluruh tubuh (edema kulit, asites) akibat anemia berat dan gagal jantung. Kanan: bayi baru lahir dengan penyakit hemolitik berat. *Sumber: PPT KUL 4 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG); Wikimedia Commons (CC BY 4.0)*





Kiri: USG janin hidrops (slide KUL 6), tampak asites, kardiomegali, dan usus hiperekoik. Kanan: apusan darah eritroblastosis fetalis, banyak sel darah merah berinti (eritroblas) karena sumsum tulang janin bekerja keras mengganti sel yang hancur. *Sumber: PPT KUL 6 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG); Wikimedia Commons (CC BY 4.0)*

📖 **Kamus kecil**

Eritroblas: sel darah merah muda yang masih berinti; normalnya hanya ada di sumsum tulang.
Hidrops fetalis: penumpukan cairan di ≥ 2 rongga tubuh janin (kulit, perut, dada, selaput jantung).
Kernikterus: bilirubin yang sangat tinggi masuk dan merusak otak bayi (ganglia basalis), menyebabkan kejang, tuli, palsi serebral.

5.4 Diagnosis

- **Ibu**: **tes Coombs indirek** → mengukur **kadar antibodi (anti-D) darah ibu** terhadap rhesus. Titer ≥ 1:16 (atau 1:8–1:32 sesuai lab) dianggap kritis → pantau janin dengan **Doppler puncak kecepatan sistolik arteri serebri media (MCA-PSV)** untuk mendeteksi anemia janin.
- **Bayi**: **kadar bilirubin tinggi dalam 24 jam** pertama, tes Coombs direk positif, Hb rendah, retikulosit tinggi.

📖 **Kamus kecil**

Coombs indirek: mendeteksi antibodi bebas di serum (dipakai pada ibu). **Coombs direk**: mendeteksi antibodi yang sudah menempel di sel darah merah (dipakai pada bayi).

5.5 Tatalaksana

5.5.1 Pencegahan pada ibu: imunoglobulin anti-D (RhoGAM)

Injeksi Rho(D) imunoglobulin → antibodi anti-D "pinjaman" menghancurkan sel darah merah janin di darah ibu **sebelum** sistem imun ibu sempat mengenalinya, sehingga **ibu tidak membentuk antibodi Rh** sendiri. Waktu pemberian (slide):

1. **28 minggu** kehamilan (profilaksis antenatal), pada ibu Rh(−) yang belum tersensitisasi.
2. **Dalam 72 jam setelah persalinan** bayi Rh(+).
3. Tambahan menurut ACOG: setelah abortus, KET, mola, amniosentesis, trauma perut, perdarahan antepartum, versi luar.

⚠️ **Jebakan soal**

Anti-D **tidak berguna** bila ibu **sudah tersensitisasi** (Coombs indirek sudah positif). Ia hanya untuk **mencegah**, bukan mengobati.

5.5.2 Tatalaksana bayi

- **Transfusi darah** (transfusi tukar bila bilirubin sangat tinggi; transfusi intrauterin lewat tali pusat bila janin anemia berat).
- **Cairan dan elektrolit**.
- **Fototerapi** (sinar biru mengubah bilirubin menjadi bentuk yang mudah dibuang).

⭐ **Penting**

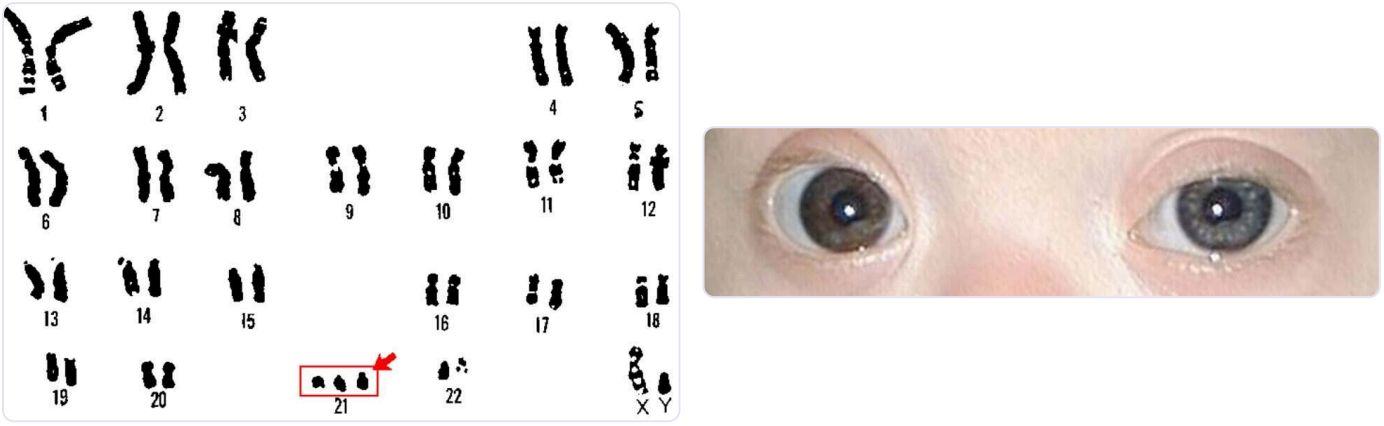
Inkompatibilitas **ABO** (ibu golongan O, bayi A atau B) jauh **lebih sering** di Indonesia daripada Rhesus, bisa terjadi **sejak anak pertama** (antibodi anti-A/anti-B alami ibu golongan O sebagian IgG), tetapi biasanya **lebih ringan** (ikterus dini, jarang hidrops).

6. Kelainan Janin

6.1 Kelainan kromosom

6.1.1 Trisomi 21 (sindrom Down)

- **Kelainan kromosom tersering** dan mudah dikenali. Risiko naik dengan **usia ibu** (1:1.250 di usia 25 tahun → 1:100 di 40 tahun) karena kesalahan pemisahan kromosom (*nondisjunction*) di sel telur.
- Klinis: **retardasi mental sedang–berat**, wajah khas (mata sipit ke atas, lipatan epikantus, hidung pesek, lidah menjulur), garis telapak tangan tunggal (*simian crease*), hipotonia, **penyakit jantung bawaan** (defek septum atrioventrikular), **atresia duodenum**.
- Mortalitas tinggi bila disertai komplikasi (jantung).
- **USG (slide)**:
  - **Nuchal translucency menebal** (tanda **utama**, trimester 1).
  - **Tulang hidung hipoplasia/tidak ada** (tanda **utama**).
  - **Echogenic bowel** (usus tampak terang).
  - **Echogenic heart focus** (titik terang di jantung).
  - Lainnya: **higroma kistik**, dilatasi ventrikel otak ringan, penyakit jantung bawaan, **atresia duodenum** (*double bubble*), **omfalokel**, hidronefrosis, **femur dan humerus pendek**, **klinodaktili** (jari kelingking bengkok).



Kiri: kariotipe trisomi 21, kromosom 21 ada tiga (kotak merah). Kanan: bintik Brushfield, bintik putih di tepi iris yang sering pada sindrom Down. *Sumber: Wikimedia Commons (Public domain); Wikimedia Commons (CC0)*





Kiri: bayi dengan sindrom Down. Kanan (slide USG KUL 6): perbandingan profil janin normal dan janin sindrom Down dengan tulang hidung tidak tampak dan nuchal translucency yang menebal. *Sumber: Wikimedia Commons (Public domain); PPT KUL 6 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG)*

📖 **Kamus kecil**

Nuchal translucency (NT): lapisan cairan di bawah kulit tengkuk janin yang diukur pada USG 11–13+6 minggu; normal < 3 mm (atau < persentil 95). NT tebal berhubungan dengan kelainan kromosom dan jantung. **Double bubble**: dua gelembung hitam di perut janin (lambung dan duodenum yang melebar) karena atresia duodenum.

6.1.2 Trisomi 18 (sindrom Edwards)

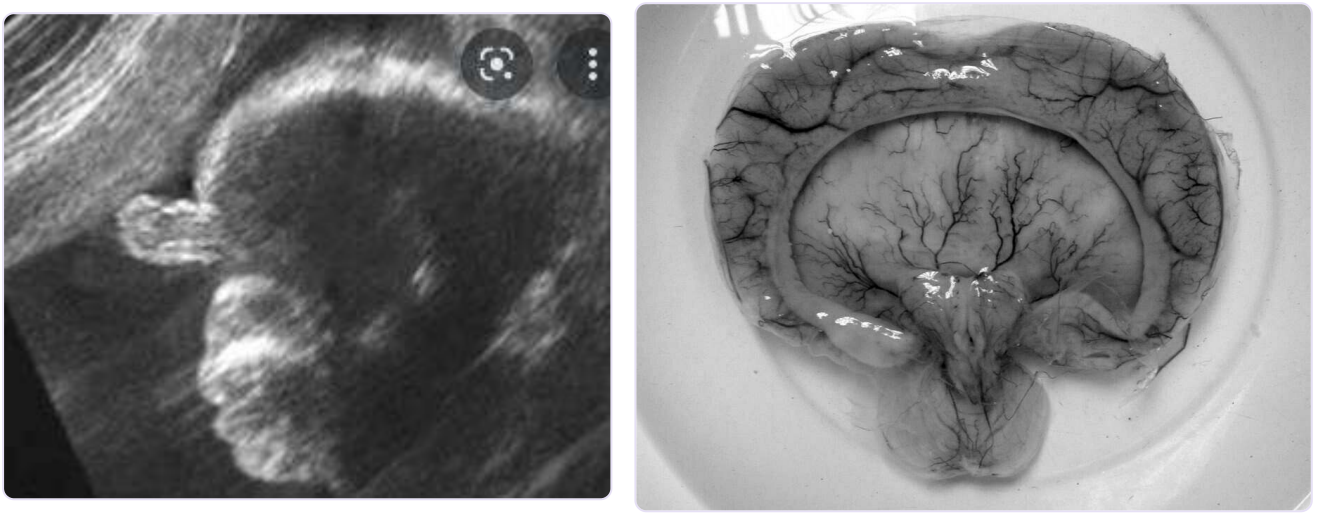
- **Retardasi mental berat**, **mortalitas neonatus tinggi** (sebagian besar meninggal dalam tahun pertama).
- **USG**: **lisensefali** (otak licin tanpa lipatan, utama), **penyakit jantung bawaan** (utama), **mikrognatia** (rahang kecil, utama), **clenched hand** (tangan mengepal dengan jari telunjuk menumpuk jari tengah), **IUGR**, **arteri umbilikalis tunggal**, **polihidramnion**, **diafragma hernia**, **omfalokel**, **malformasi SSP** (kista pleksus koroideus), dismorfik kraniofasial, kelainan ekstremitas (*rocker-bottom feet*), anomali ginjal.



Tangan bayi dengan trisomi 18: tangan mengepal dengan jari telunjuk menumpuk di atas jari tengah (overlapping fingers / clenched hand). *Sumber: Wikimedia Commons (GFDL)*

6.1.3 Trisomi 13 (sindrom Patau)

- **Letal** (kebanyakan meninggal dalam bulan pertama).
- **USG**: **holoprosensefali** (otak depan tidak membelah menjadi dua belahan, utama), **proboscis** (hidung berbentuk belalai di atas mata, utama), **defek septum jantung** (utama), **mata**: hipertelorisme, mikroftalmia, **siklops** (satu mata di tengah), **agenesis korpus kalosum**, IUGR, polihidramnion, malformasi kraniofasial (bibir sumbing), malformasi tungkai (**polidaktili**), omfalokel, anomali ginjal, *clenched hand*.



Kiri: USG janin dengan holoprosensefali (slide KUL 6), ventrikel otak tunggal di garis tengah, khas trisomi 13. Kanan: otak holoprosensefali alobar (makroskopis), kedua belahan otak tidak terpisah. *Sumber: PPT KUL 6 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG); Wikimedia Commons (CC BY 2.0)*

6.1.4 Sindrom Turner (45,X)

- **IQ rendah ringan/normal** dan **kelainan perkembangan** (perawakan pendek, gagal pubertas, infertil).
- **USG**: **higroma kistik** (utama, kantong cairan besar di leher karena saluran limfe gagal tersambung), **hidrops fetalis** terutama **hidrotoraks bilateral**, kelainan jantung (**koarktasio aorta**), anomali ginjal (**ginjal tapal kuda**).
- Setelah lahir: leher bersayap (*webbed neck*), edema punggung tangan/kaki.



Kiri: kariotipe 45,X (hanya satu kromosom X, tanpa kromosom seks kedua). Tengah: USG higroma kistik, kantong cairan bersekat di tengkuk janin. Kanan: anak dengan higroma kistik besar di leher. *Sumber: Wikimedia Commons (GFDL); Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0)*

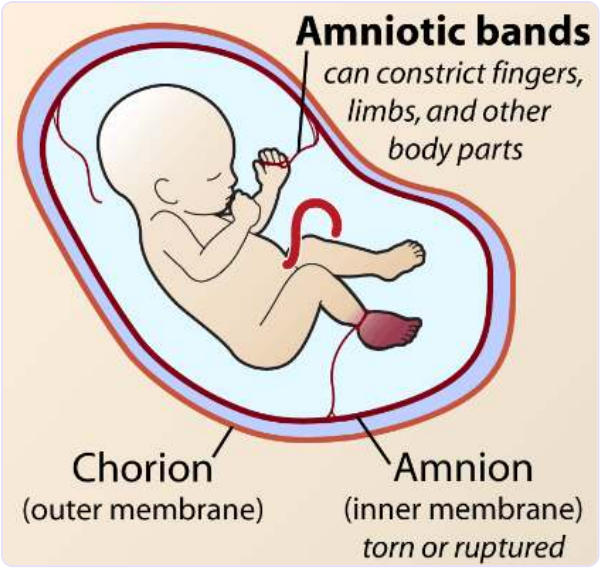
6.1.5 Triploidi

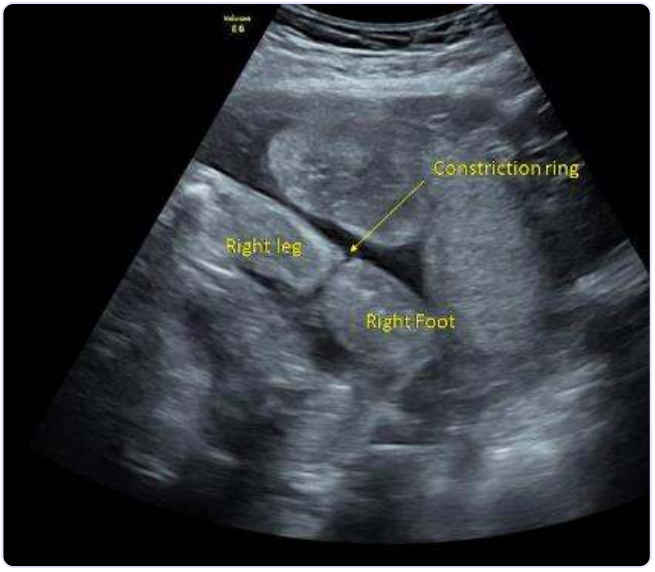
- **Fertilisasi 1 sel telur oleh 2 sperma** (69 kromosom), sama seperti mola parsial (KUL 2). **Umumnya keguguran**.
- **USG**: **IUGR asimetris** (kepala relatif besar, badan sangat kecil), **oligohidramnion**, malformasi otak dan tulang belakang, kelainan jantung bawaan, omfalokel, anomali ginjal; plasenta besar berkista (bila dari ayah) atau kecil (bila dari ibu).

6.2 Kelainan struktural (sindrom dan defek)

6.2.1 Sindrom pita amnion (amniotic band syndrome)

- **Mekanisme**: **selaput amnion pecah** lalu membentuk pita-pita serat yang **menjerat bagian janin**.
- **Akibat**: **deformitas ekstremitas**, **amputasi** jari/tungkai, **bibir sumbing** atipikal, bahkan **kematian janin**.





Kiri: skema pita amnion yang menjerat jari, tungkai, dan bagian tubuh lain. Kanan: USG tungkai janin dengan cincin konstriksi (constriction ring) akibat pita amnion. *Sumber: PPT KUL 6 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG)*

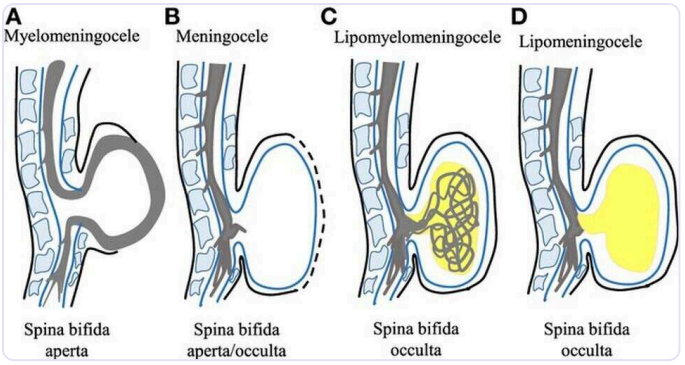


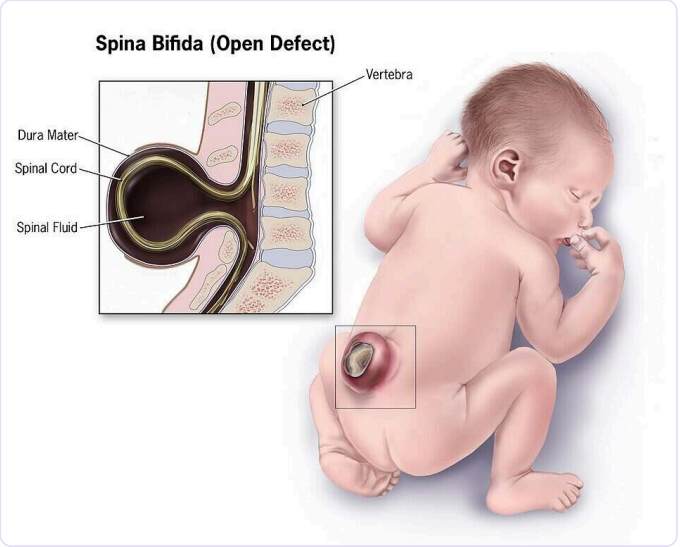
Tangan bayi dengan sindrom pita amnion: jari-jari terjerat dan terpotong (amputasi) oleh pita amnion. *Sumber: Wikimedia Commons (Public domain)*

6.2.2 Spina bifida

- **Definisi**: **defek pada vertebra** (lengkung tulang belakang tidak menutup) sehingga **cairan spinal keluar**, sebagian diikuti keluarnya **sumsum tulang belakang (korda spinalis)**.
- **Tipe**: **tertutup (closed)** bila tertutup selubung kulit, atau **terbuka (open)** tanpa selubung kulit. Bentuk terbuka: **meningokel** (hanya selaput) dan **mielomeningokel** (selaput + saraf).
- Lokasi tersering: **lumbal atau sakrum**.
- USG kepala: **lemon sign** (tulang frontal cekung) dan **banana sign** (serebelum melengkung), hidrosefalus. AFP serum ibu dan air ketuban meningkat.

- Pencegahan: **asam folat 400 mcg/hari** mulai minimal 1 bulan sebelum hamil (4 mg/hari bila riwayat anak dengan defek tabung saraf).





Kiri: jenis spina bifida, dari mielomeningokel (kantong berisi selaput dan jaringan saraf), meningokel (hanya selaput), sampai spina bifida okulta (tertutup kulit). Kanan: mielomeningokel di punggung bawah bayi, tampak sebagai kantong terbuka. *Sumber: Wikimedia Commons (CC0); Wikimedia Commons (Public domain)*



USG janin potongan sagital dengan spina bifida lumbal: garis tulang belakang terputus di bagian bawah. *Sumber: Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0)*

6.2.3 Sindrom regresi kaudal

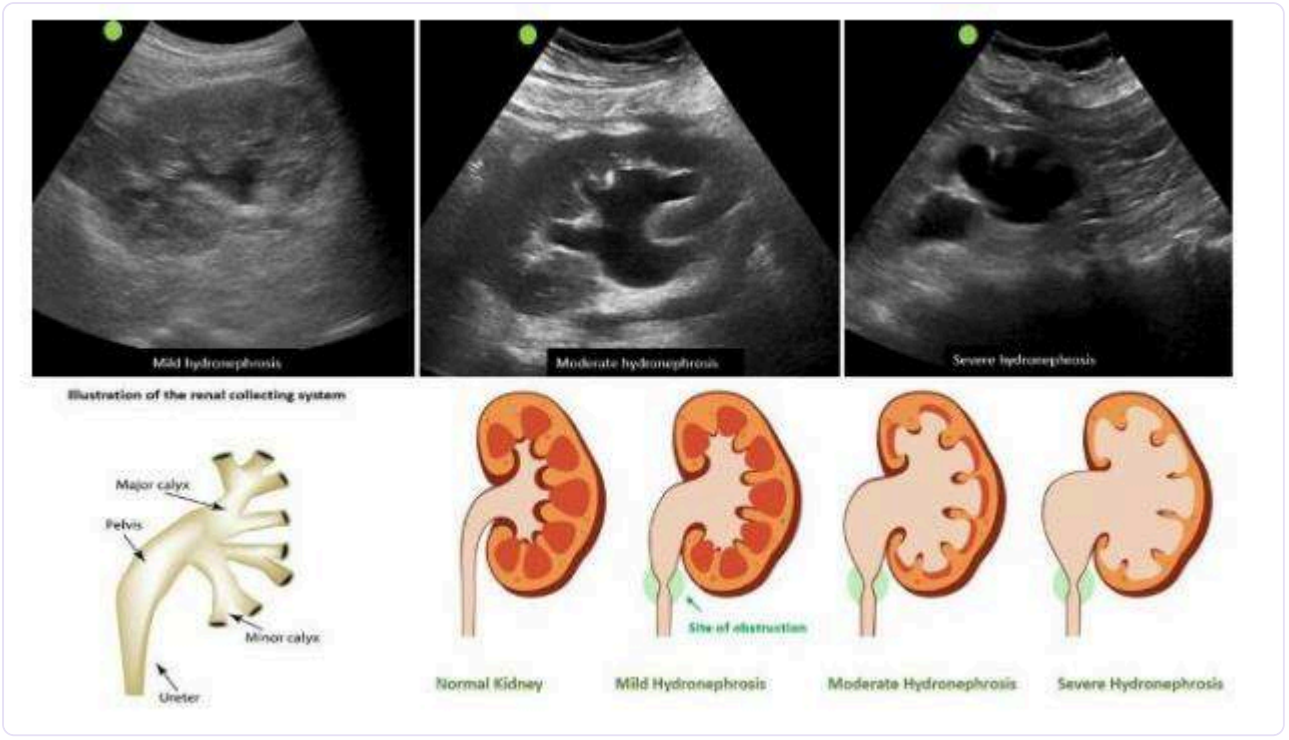
- Berhubungan kuat dengan **kehamilan dengan diabetes** (ibu diabetes pregestasional).
- **USG**: **hemivertebra**, agenesis sakrum, **fusi tungkai bawah** (sirenomelia pada bentuk berat), **arteri umbilikalis tunggal**, **atresia anus, agenesis rektum**, cacat genital, **agenesis ginjal**, **hipoplasia paru akibat oligohidramnion**.

6.2.4 Sindrom Meckel-Gruber

- Penyakit **autosomal resesif**, letal.
- Trias khas: **ensefalokel oksipital** (otak menonjol di belakang kepala), **ginjal polikistik** (besar), **polidaktili**. Tambahan: mikrosefali, bibir sumbing, **oligohidramnion**.

6.2.5 Sindrom prune belly (Eagle-Barrett)

- Trias: **otot dinding perut tidak ada/lemah** (kulit perut keriput seperti buah prune), **kelainan saluran kemih** (kandung kemih besar, hidroureter), **kriptorkismus** (testis tidak turun). Hampir selalu laki-laki.
- **USG**: **kandung kemih tampak menggembung** disertai **distensi dinding anterior abdomen**, **lesi megakistik di perut janin**, **abdomen membuncit dibanding toraks**, **hidronefrosis bilateral**, **oligohidramnion**.



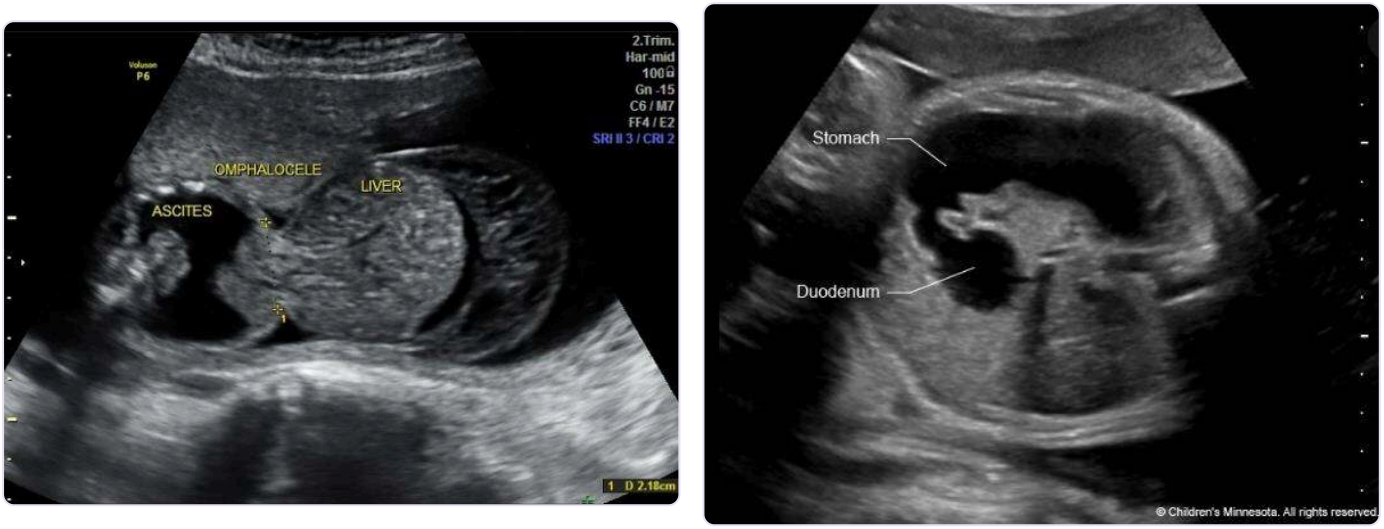
Derajat hidronefrosis janin pada USG (slide KUL 6), dari ringan sampai berat. Hidronefrosis bilateral dengan kandung kemih besar dan oligohidramnion mengarah ke obstruksi saluran kemih bawah seperti pada prune belly atau katup uretra posterior. *Sumber: PPT KUL 6 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG)*



Bayi dengan sindrom prune belly: perut besar, kendur, dan kulitnya keriput karena otot dinding perut tidak terbentuk. *Sumber: Wikimedia Commons (CC BY 2.0)*

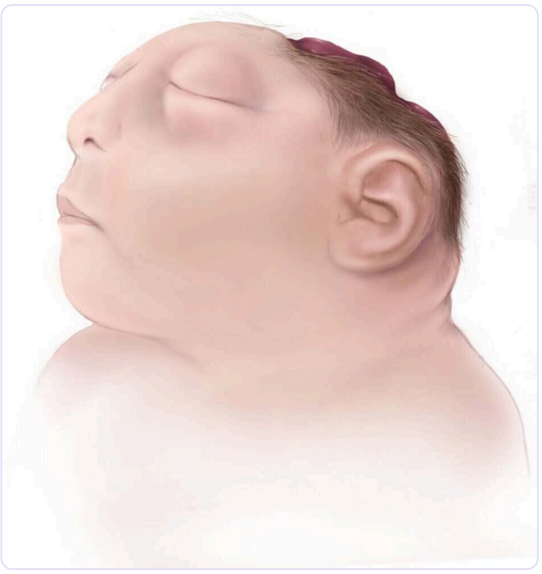
6.2.6 Defek dinding perut dan kelainan lain yang sering ditanya

- **Omfalokel**: usus/hati keluar **di tengah pusar**, **dibungkus selaput** (peritoneum dan amnion), tali pusat berinsersi di kantong. **Sering disertai kelainan kromosom** (trisomi 13, 18) dan jantung.
- **Gastroskisis**: usus keluar **di samping kanan pusar**, **tanpa selaput** (mengapung di air ketuban), jarang disertai kelainan kromosom, ibu muda.
- **Anensefalus**: tidak terbentuk tulang tengkorak dan sebagian besar otak (*frog eye appearance*); letal; menyebabkan polihidramnion.



Kiri: USG omfalokel, tampak hati dan cairan asites di dalam kantong di depan dinding perut janin. Kanan: USG atresia duodenum (double bubble): lambung (stomach) dan duodenum yang melebar. *Sumber: PPT KUL 6 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG)*





Kiri: omfalokel, isi perut keluar di pusar dan dibungkus selaput. Kanan: anensefalus, tulang tengkorak bagian atas dan sebagian besar otak tidak terbentuk sehingga mata tampak menonjol (frog eye). *Sumber: Wikimedia Commons (Public domain)*

7. Ringkasan

Kondisi	Kata kunci di soal	Langkah utama
IUGR simetris	Semua ukuran kecil proporsional, sejak awal, kromosom/TORCH	Cari penyebab janin, rujuk
IUGR asimetris	Kepala normal, **AC kecil**, trimester 3, hipertensi/PE, Doppler umbilikalis abnormal	Atasi penyebab ibu, pantau Doppler, terminasi sesuai Doppler
IUFD	DJJ (–), gerak janin hilang, TFU tidak naik, Spalding sign	USG konfirmasi, cek fibrinogen, **induksi**, SC hanya indikasi ibu
TTTS	Monokorionik, donor oligohidramnion kecil pucat, resipien polihidramnion pletorik	Fetoskopi laser
TRAP	Monokorionik, satu janin **akardiak**	Oklusi tali pusat janin akardiak
Polihidramnion	AFI > 24 / SDP ≥ 8, sesak, DJJ sulit, **DM**, anensefalus, atresia esofagus	Cari penyebab, amnioreduksi pelan 500 cc/jam
Inkompatibilitas Rh	Ibu Rh(–), anak kedua kuning < 24 jam/hidrops	Anti-D **28 minggu + ≤ 72 jam pascapersalinan**; bayi fototerapi/transfusi
Trisomi 21	NT tebal, tulang hidung (–), double bubble, AVSD	Konseling, diagnosis pasti amniosentesis/CVS
Trisomi 18	Clenched hand, mikrognatia, rocker-bottom, arteri umbilikalis tunggal	
Trisomi 13	Holoprosensefali, proboscis, siklops, polidaktili	
Turner	Higroma kistik besar, hidrops, koarktasio	
Regresi kaudal	**Ibu DM**, agenesis sakrum	
Meckel-Gruber	Ensefalokel + ginjal polikistik + polidaktili	
Prune belly	Buli besar, dinding perut tipis, oligohidramnion, laki-laki	